

TEST

ROTE LINSEN

ÖKO•TEST

RATGEBER

1

Linsen ohne Pestizid-rückstände gibt es nur Bio: Neun Produkte aus ökologischem Anbau sind „sehr gut“.

2

Bio oder nicht: Preislich macht das keinen großen Unterschied. Und die teuersten Linsen im Test kommen mit 3,81 Euro pro 500 Gramm sogar aus konventionellem Anbau.

3

Rote Linsen vor dem Kochen nicht einweichen, aber waschen: Mit warmem Wasser lässt sich auch das Öl entfernen, mit dem manche Produkte behandelt sind.



GESUNDHEIT NEU DENKEN TEST Rote Linsen



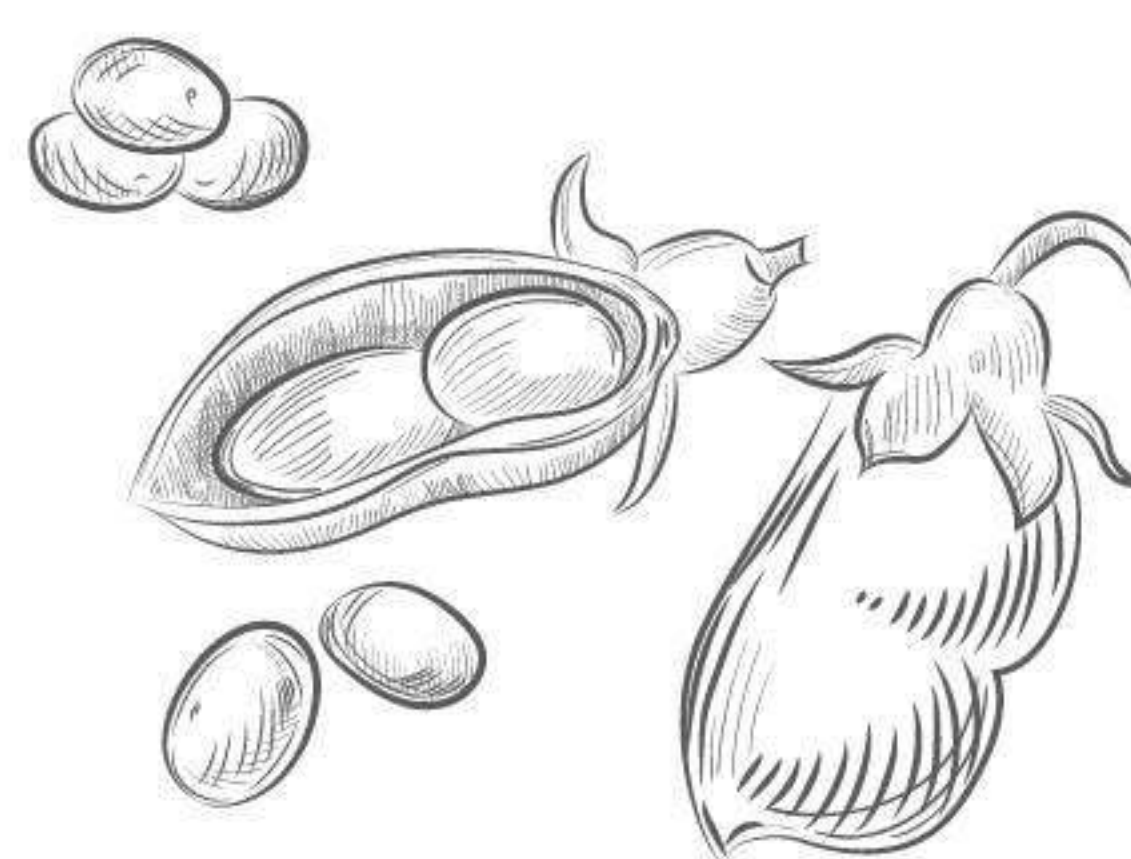
Illustration: galunga.art/Shutterstock

Foto: Indian Food Images/Shutterstock

Wir sehen rot

Rote Linsen sind gesund. Doch leider landet mit ihnen häufig auch eine Portion Pestizide auf dem Teller. Das hierzulande längst verbotene Glufosinat haben wir sogar in einem Bio-Produkt gefunden.

TEST: BIRGIT HINSCH TEXT: HEIKE BAIER



Es gibt viele Gründe, warum Linsen in die Riege der Foodstars aufgestiegen sind: Nicht nur dass sie voller Ballaststoffe und Spurenelemente stecken; ihr hoher Anteil an pflanzlichem Eiweiß macht sie für Fans der vegetarischen und veganen Küche ungeheuer wertvoll. Mit der Popularität in Deutschland stieg in den vergangenen Jahren auch die Auswahl im Supermarktregal. Wir haben uns in diesem Test rote Linsen vorgeknöpft. Rote Linsen sind nichts anderes als geschälte braune Linsen, meist Berglinsen. Weil sie ohne Schale daherkommen, sind sie besonders bekömmlich, gut zu verdauen und weisen eine sehr kurze Garzeit auf.

Im Test sind Bio-Linsen die klaren Gewinner: Alle neun Marken, die mit „sehr gut“ abschneiden, stammen aus ökologischer Landwirtschaft. Nur ein einziges konventionelles Produkt konnten wir mit

„gut“ bewerten, eins sieht rot und ist „ungenügend“ – die bekannte Marke *Müller's Mühle*.

Pestizide in allen Konventionellen

In sämtlichen Linsen aus konventionellem Anbau haben wir Rückstände von Pestiziden gefunden, darunter die Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und das hierzulande verbotene Glufosinat. Eine echte Überraschung war das nicht. Der Linsenanbau ist aufwendig und hat seine Tücken. Wer Herbizide einsetzt, kann ihn erheblich vereinfachen. So müssen Linsen zum Zeitpunkt der Ernte hart und trocken sein. Herbizide wie Glyphosat und Glufosinat – im Fachjargon Totalherbizide – töten alle blatttragenden Pflanzen. Sie vernichten nicht nur Unkraut, sondern können auch der Linsenpflanze selbst den Garaus machen. Zur rechten Zeit auf die Pflanzen →



TEST

ROTE LINSEN

gesprüht, sorgen sie dafür, dass die Pflanze abstirbt und die Linsen gleichmäßig bis zur Erntereife trocknen.

Verbotenes Glufosinat

In drei Produkten steckt Glufosinat. In der EU ist seine Anwendung seit 2019 verboten. Die europäische Chemikalienagentur ECHA hat Glufosinat als reproduktionstoxisch Kategorie 1B eingestuft. Das heißt übersetzt: Das Herbizid kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und steht im Verdacht, das ungeborene Kind zu schädigen. Die mit Glufosinat belasteten Linsen stammen von Feldern in der Türkei und in Kanada. Dort ist Glufosinat laut des Internationalen Pestizid-Aktions-Netzwerkes nicht verboten. Produziert und exportiert wird das Mittel auch vom deutschen BASF-Konzern.

Bio-Linsen belastet

In den Bio-Linsen des Filialisten Dennree hat das beauftragte Labor ebenfalls Glufosinat nachgewiesen. Der gemessene Wert liegt über dem Orientierungswert, der üblicherweise für die Beurteilung von Pestizidrückständen in Bio-Produkten herangezogen wird. Rückstandsgehalte oberhalb dieses Wertes können auf Probleme in der Prozesskette für Bio hindeuten.

Woher kommt nun das Glufosinat in den Bio-Linsen? Anbieter Dennree hat uns nur sehr allgemein geantwortet und gibt als mögliche Ursache Verwehungen über die Luft an. Aus unserer Sicht wäre es angebracht, der konkreten Ursache der Belas-

TIPPS

Superfood Linse

VOLLER PROTEINE

Linsen liefern ein wahres Feuerwerk wertvoller Nährstoffe. Sie sind eine gute Quelle für B-Vitamine, Magnesium, Eisen und Zink. Vor allem aber enthalten sie reichlich Ballaststoffe und pflanzliches Eiweiß: Durchschnittlich zu einem Viertel ihres Gewichts bestehen Linsen aus Proteinen.

GUTER BALLAST

Ballaststoffe gelten als Schlüssel einer fitten Abwehr: Denn von ihnen ernähren sich die „guten“ Bakterien der Darmflora, davon profitiert das Immunsystem. Eine Portion von 50 Gramm Linsen liefert ein Viertel der empfohlenen Tagesmenge an Ballaststoffen. Rote Linsen enthalten 20 bis 50 Prozent weniger, da sie geschält sind. Nicht schlimm: Es sind gerade die verbleibenden löslichen Ballaststoffe des Linsenkerns, die positiv auf die Darmflora wirken.

GUT FÜR BÖDEN

Linsen bereichern auch die Fruchtfolge: Mithilfe von Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln können sie Stickstoff aus der Luft im Boden binden – eine Art natürliche Düngung.

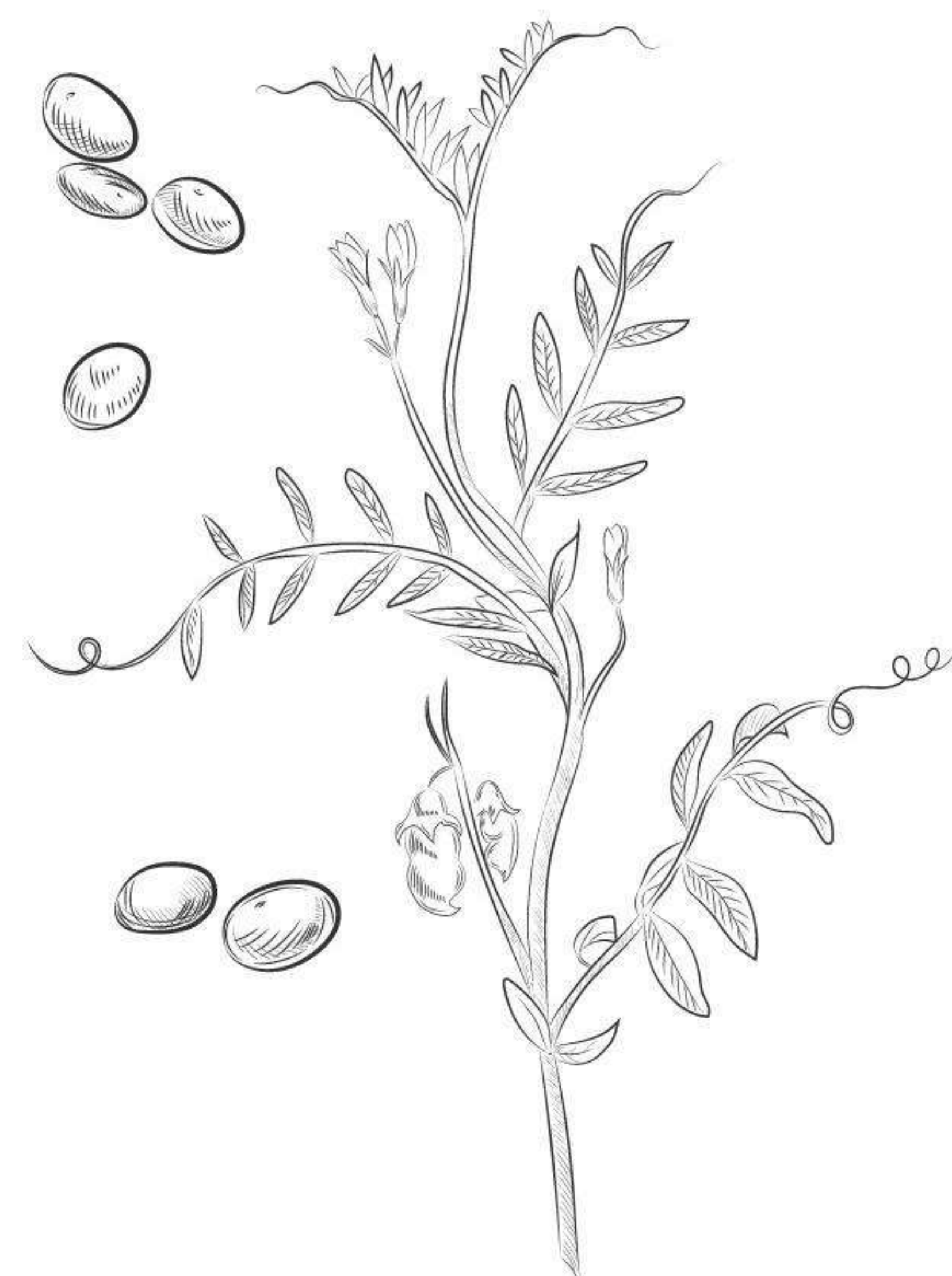
tung in diesen Bio-Linsen auf den Grund zu gehen und sie zu beseitigen.

Glyphosat in fünf Produkten

Neben Glufosinat hat das Labor in fünf konventionellen Produkten das umstrittene Glyphosat nachgewiesen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft es als „wahrscheinlich krebserzeugend“ ein, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sieht keinen Krebsverdacht. Unbestritten ist jedoch, dass Glyphosat die biologische Vielfalt gefährdet.

Mineralöl: Querbeet ein Problem

Auch Bestandteile von Mineralöl sind ein Thema in roten Linsen. In zwei Produkten fand das Labor aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), unter denen auch krebserregende Verbindungen sein können; in fünf Linsensorten gesättigte Kohlenwasserstoffe (MOSH), die sich in Organen anreichern. Anders als bei den Pestiziden stecken diese Mineralöl-Verunreinigungen in konventionellen wie Bio-Produkten gleichermaßen. Ein möglicher Grund: Diese Stoffe kommen häufig bei der Verarbeitung etwa aus Maschinenölen ins Spiel oder aus der Verpackung. Immerhin: die „sehr guten“ Linsen enthalten keine oder nur sehr geringe Mineralölrückstände.





Rote Linsen, Bio

	Antersdorfer Rote Linsen, mild	Bio Zentrale Linsen Rot	Dm Bio Rote Linsen	Edeka Bio Rote Linsen	Ener Bio Rote Linsen
Anbieter	Antersdorfer Mühle	Bio-Zentrale	Dm	Edeka	Rossmann
Preis pro 500 Gramm	2,99 Euro	2,69 Euro	1,75 Euro	1,73 Euro	1,79 Euro
Herkunftsland laut Packung/Anbieter	Türkei	Türkei	Türkei	Türkei	Türkei
Pestizidbelastung	nein	nein	nein	nein	nein
Mineralölbestandteile	nein	MOSH in Spuren	MOSH in Spuren	nein	MOSH in Spuren
Weitere bedenkliche Inhaltsstoffe	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Inhaltsstoffe	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Weitere Mängel	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Anmerkungen					
Gesamturteil	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut



Rote Linsen, Bio

	Gut Bio Rote Linsen	K-Bio Rote Linsen	Rapunzel Rote Linsen	Rewe Bio Rote Linsen	Reformhaus Linsen Rot
Anbieter	Aldi Nord / Aldi Süd	Kaufland	Rapunzel	Rewe	Reformkontor (Reformhaus)
Preis pro 500 Gramm	1,66 Euro	1,73 Euro	3,49 Euro	1,69 Euro	3,56 Euro
Herkunftsland laut Packung/Anbieter	Türkei	Türkei	Italien	Türkei	Türkei
Pestizidbelastung	nein	nein	nein	nein	nein
Mineralölbestandteile	MOSH in Spuren	nein	nein	nein	MOSH leicht erhöht
Weitere bedenkliche Inhaltsstoffe	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Inhaltsstoffe	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut
Weitere Mängel	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Anmerkungen					
Gesamturteil	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut

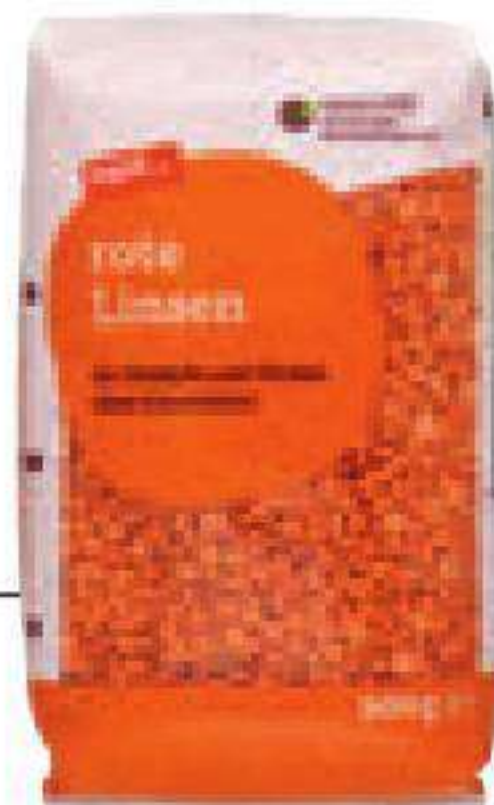


TEST

ROTE LINSEN

Rote Linsen, Bio

Anbieter	Davert	Alnatura	Dennree
Preis pro 500 Gramm	2,99 Euro	1,79 Euro	1,99 Euro
Herkunftsland laut Packung/Anbieter	Türkei	Türkei	Türkei
Pestizidbelastung	nein	nein	1 Pestizid (Glufosinat) in Spuren
Mineralölbestandteile	MOSH in Spuren; zudem MOAH	MOSH leicht erhöht; zudem MOAH	MOSH in Spuren
Weitere bedenkliche Inhaltsstoffe	nein	nein	nein
Testergebnis Inhaltsstoffe	befriedigend	ausreichend	befriedigend
Weitere Mängel	nein	nein	ja
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	befriedigend
Anmerkungen			2)
Gesamturteil	befriedigend	ausreichend	ausreichend



Rote Linsen

Anbieter	TRS	Krini	BLG Kardesler	Tegut	Rila
Preis pro 500 Gramm	1,58 Euro	2,29 Euro	1,99 Euro	1,79 Euro	2,29 Euro
Herkunftsland laut Packung/Anbieter	Kanada	keine Angabe	Kasachstan	Türkei	keine Angabe
Pestizidbelastung	1 Pestizid erhöht; 2 Pestizide in Spuren	1 Pestizid erhöht; 1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid erhöht	1 Pestizid erhöht; 2 Pestizide, darunter Glyphosat, in Spuren	1 Pestizid erhöht; 2 Pestizide (Glufosinat, Glyphosat) in Spuren
Mineralölbestandteile	MOSH in Spuren	nein	MOSH leicht erhöht	MOSH in Spuren	nein
Weitere bedenkliche Inhaltsstoffe	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Inhaltsstoffe	gut	befriedigend	befriedigend	befriedigend	ausreichend
Weitere Mängel	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Anmerkungen					
Gesamturteil	gut	befriedigend	befriedigend	befriedigend	ausreichend

Fett gedruckt sind Mängel.
Abkürzungen: MOSH = gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe, MOAH = aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe.
Glossar: Erläuterungen zu den untersuchten Parametern finden Sie auf Seite 128.
Anmerkungen: 1) Laut Anbiertgutachten wurde in einer Vorabanalyse eines Durchschnittsmusters ein geringerer Gehalt an Glufosinat analysiert. Diesen hätten wir als Spuren bewertet. Ob das Muster allerdings – wie vom Anbieter mitgeteilt – zu der Partie des untersuchten Testprodukts gehört, war für uns nicht nachvollziehbar. 2) Weiterer Mangel: Nachweis eines für Bio nicht zugelassenen Pestizids in einem Gehalt von mehr als 0,01 mg/kg in einem Bio-Produkt. 3) Laut Anbieter wird das Produkt abverkauft und nicht ersetzt.

Legende: Produkte mit dem gleichen Gesamturteil sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Soweit nicht abweichend angegeben, handelt es sich bei den hier genannten Abwertungsgrenzen nicht um gesetzliche Grenzwerte, sondern um solche, die von ÖKO-TEST festgesetzt wurden. Die Abwertungsgrenzen wurden von ÖKO-TEST eingedenk der sich aus spezifischen Untersuchungen ergebenden Messunsicherheiten und methodenimmanenter Varianzen festgelegt.
Unter dem Testergebnis Inhaltsstoffe führen zur Abwertung um jeweils zwei Noten: a) der Nachweis von aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH); b) ein Pestizidgehalt, der die gesetzliche Rückstandshöchstmenge zu mehr als 50 Prozent ausschöpft, wenn diese 0,02 bis < 0,05 mg/kg beträgt (in der Tabelle „stark erhöht“);

c) ein in der EU nicht zugelassenes Pestizid in einem Gehalt von mehr als 0,01 mg/kg (hier: Glufosinat). Zur Abwertung um jeweils eine Note führen: a) ein Gehalt an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen und Analogen (MOSH/MOSH-Analoga) der Kettenlängen C17 bis C35 von mehr als 1 bis 2 mg/kg (in der Tabelle: „MOSH leicht erhöht“); b) ein bis zwei als besonders bedenklich eingestufte Pestizide in Gehalten von mehr als 0,01 mg/kg (hier: Glyphosat), wenn nicht bereits wegen Glufosinat um zwei Noten abgewertet wurde; c) ein Pestizidgehalt, der die gesetzliche Rückstandshöchstmenge zu mehr als 10 bis 50 Prozent ausschöpft, wenn diese mehr als 0,1 mg/kg beträgt (in der Tabelle „erhöht“). Steht bei konkret benannten Analyseergebnissen „nein“, bedeutet das unterhalb der Bestimmungsgrenze der jeweiligen Testmethode.

Foto: 5 second Studio/Shutterstock


**Bamboo Garden Asia
Rote Linsen**

Theodor Kattus

3,81 Euro

keine Angabe

1 Pestizid erhöht;
 2 Pestizide, darunter
Glyphosat, in Spuren
MOSH leicht erhöht

nein

ausreichend

nein

sehr gut

3)

ausreichend
**Müller's Mühle Rote
Linsen**

Müller's Mühle

1,89 Euro

Kanada

1 Pestizid (Glufosinat)
stark erhöht;
 2 Pestizide, darunter
Glyphosat, in Spuren
MOSH leicht erhöht

nein

ungenügend

nein

sehr gut

1)

ungenügend

Unter dem Testergebnis Weitere Mängel führt zur Abwertung um zwei Noten: Nachweis eines für Bio nicht zugelassenen Pestizids in einem Gehalt von mehr als 0,01 mg/kg in einem Bio-Produkt.

Das Gesamturteil beruht auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein Testergebnis Weitere Mängel, das „befriedigend“ ist, verschlechtert das Gesamturteil um eine Note.

Testmethoden und Anbieterverzeichnis finden Sie unter okotest.de/T2111.

Bereits veröffentlicht: ÖKO-TEST Magazin 3/2021.

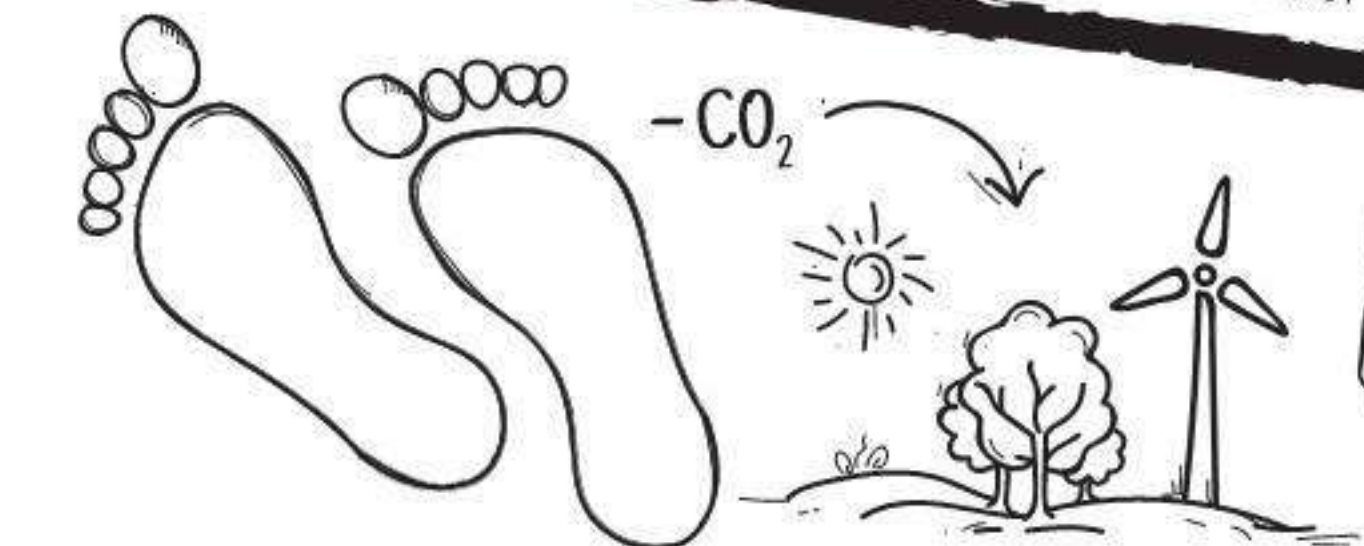
Aktualisierung der Testergebnisse/Angaben, sofern die Anbieter Produktänderungen mitgeteilt haben oder sich aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Bewertung von Mängeln geändert oder ÖKO-TEST neue/zusätzliche Untersuchungen durchgeführt hat.

Tests und deren Ergebnisse sind urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags dürfen keine Nachdrucke, Kopien, Mikrofilme oder Einspielungen in elektronische Medien angefertigt und/oder verbreitet werden.

Aus Liebe zu mir • Aus Liebe zum Leben



Vegane Bio-Kochcreme



- ✓ **Vegan und Bio**
- ✓ **Kurze Zutatenliste**
- ✓ **Kochen, Backen, Verfeinern**
- ✓ **Ab November im Bioladen**


www.mylove-mylife.at

f = i = d = mylove.mylife.vegan